التحليل الشامل للنظام وتصميم واجهة برمجة الكاشير

System Analysis & Cashier API Design Document

الإصدار 1.0 — مارس 2026

ERD • UML • DFD • Use Case • BPMN • Sequence • State Machine • REST API

فهرس المحتويات

1 الفاعلون في النظام — System Actors

2 كيان الإدارة — Admin Entity (تحليل شامل)

3 مخطط علاقات الكيانات — ERD

4 جدول العلاقات بين الكيانات

5 حالات الاستخدام — Use Case

6 مخطط الأصناف — UML Class Diagram

7 مخطط تدفق البيانات — DFD

8 مخطط التسلسل — Sequence Diagram

9 نمذجة العمليات — BPMN

10 مخطط الحالة — State Machine

11 واجهة برمجة الكاشير — Cashier API

12 واجهة برمجة الإدارة — Admin API

1. الفاعلون في النظام — System Actors

تحديد الأطراف المتفاعلة مع النظام وصلاحيات كل منها

👤 العميل — Customer

PRIMARY ACTOR

- إنشاء رحلة جديدة وتحديد نقاط المسار
- تحديد الاهتمامات الدائمة (قهوة، بنزين، سكن...)
- استقبال العروض من التجار على المسار
- التفاوض على الأسعار (جولات متعددة)
- قبول أو رفض العروض
- استلام باركود الطلب المقبول
- عرض الباركود للكاشير في المتجر

🏪 التاجر — Merchant

PRIMARY ACTOR

- تسجيل المتجر وإضافة الفروع
- إضافة المنتجات بالأسماء البرمجية
- استقبال إشعارات العملاء المهتمين
- إرسال عروض أسعار للعملاء
- التفاوض وتعديل الأسعار بالجولات
- متابعة الإيصالات والعمولات

🧾 الكاشير — Cashier

PRIMARY ACTOR

- مسح باركود الطلب عبر قارئ الباركود
- مراجعة تفاصيل الطلب المعروضة
- تأكيد الشراء وإغلاق الطلب
- إصدار الفاتورة الموحدة مع عمولة دربي

🖥 نظام نقطة البيع — POS System

EXTERNAL SYSTEM

- الاتصال بـ Darbi Cashier API
- إرسال بيانات المسح والتأكيد
- استقبال تفاصيل الطلب والفاتورة
- طباعة الفاتورة الموحدة مع شعار دربي

⚙ الوسيط (إدارة دربي) — Platform Admin

SYSTEM ACTOR

- إدارة حسابات التجار ونسب العمولات
- مراقبة العمليات المالية والتحويلات
- تتبع الإيصالات وتقارير الأداء

🔍 محرك المطابقة — Matching Engine

INTERNAL SYSTEM

- مطابقة مسار الرحلة مع مواقع GPS التجار
- مطابقة اهتمامات العميل مع المنتجات
- ترتيب العروض حسب الأولوية والقرب

🛡 المدير العام — Super Admin

PRIMARY ACTOR — ADMIN

- إدارة كاملة لجميع أقسام النظام
- إنشاء وحذف حسابات الموظفين
- تعيين الأدوار والصلاحيات
- الاطلاع على التقارير المالية والتشغيلية
- تعليق أو حظر حسابات (عملاء / تجار)
- ضبط نسب العمولات ورسوم المنصة
- إدارة إعدادات النظام العامة

👔 مدير العمليات — Operations Manager

PRIMARY ACTOR — ADMIN

- مراقبة الرحلات والطلبات النشطة
- التدخل في النزاعات بين العملاء والتجار
- مراجعة الطلبات المعلقة والمشكوك فيها
- تصعيد المشاكل للمدير العام
- إصدار تقارير تشغيلية يومية/أسبوعية

💰 المحاسب — Finance Staff

PRIMARY ACTOR — ADMIN

- مراجعة الإيصالات والعمولات
- تسوية الحسابات مع التجار
- إصدار التقارير المالية
- متابعة المدفوعات المتأخرة
- إدارة عمليات التحويل والاسترداد

🎧 موظف الدعم — Support Agent

PRIMARY ACTOR — ADMIN

- استقبال شكاوى العملاء والتجار
- حل المشاكل التقنية والتشغيلية
- إلغاء أو تعديل الطلبات استثنائياً
- التواصل مع العملاء والتجار
- تصعيد المشاكل لمدير العمليات

📢 مدير التسويق — Marketing Manager

PRIMARY ACTOR — ADMIN

- إدارة الحملات الترويجية والعروض
- إنشاء كوبونات الخصم
- الاطلاع على تقارير سلوك العملاء
- إرسال إشعارات دفع جماعية
- إدارة محتوى التطبيق (بانرات، رسائل)

2. كيان الإدارة — Admin Entity (تحليل شامل)

الهيكل التنظيمي والأدوار والصلاحيات لإدارة تطبيق العملاء وتطبيق التجار

🗄 جداول قاعدة بيانات الإدارة

ين — Staff Table

الحقل	النوع	المفتاح	الوصف
Staff_ID	INT	PK	المعرف الفريد للموظف
Full_Name	(VARCHAR(100	—	الاسم الكامل
Email	(VARCHAR(150	UNIQUE	البريد الإلكتروني (تسجيل الدخول)
Phone	(VARCHAR(15	—	رقم الجوال
Password_Hash	(VARCHAR(256	—	كلمة المرور المشفرة
Role_ID	INT	FK	الدور الوظيفي
Department	ENUM	—	القسم (عمليات / مالية / دعم / تسويق / تقنية)
Status	ENUM	—	Active / Suspended / Terminated
Created_By	INT	FK	معرف من أنشأ الحساب (Super Admin)
Last_Login	DATETIME	—	آخر دخول للوحة التحكم
Created_At	DATETIME	—	تاريخ الإنشاء

وار — Roles Table

الحقل	النوع	المفتاح	الوصف
Role_ID	INT	PK	المعرف الفريد للدور
Role_Name	(VARCHAR(50	UNIQUE	اسم الدور (Super Admin, Ops Manager, Finance, Support, Marketing)
Description	TEXT	—	وصف الدور
Is_System	BOOLEAN	—	هل هو دور نظامي لا يمكن حذفه؟
Created_At	DATETIME	—	تاريخ الإنشاء

ات — Permissions Table

الحقل	النوع	المفتاح	الوصف
Permission_ID	INT	PK	المعرف الفريد
Permission_Code	(VARCHAR(80	UNIQUE	الكود البرمجي (مثل: users.view, merchants.suspend)
Module	(VARCHAR(50	—	الوحدة (users / merchants / orders / finance / reports / settings)
Action	ENUM	—	view / create / update / delete / export / approve
Description	TEXT	—	وصف الصلاحية بالعربي

ات — Role_Permissions (جدول وسيط)

الحقل	النوع	المفتاح	الوصف
Role_ID	INT	FK + PK	معرف الدور
Permission_ID	INT	FK + PK	معرف الصلاحية
Granted_At	DATETIME	—	تاريخ المنح
Granted_By	INT	FK	من منح الصلاحية

ات — Audit_Log Table

الحقل	النوع	المفتاح	الوصف
Log_ID	BIGINT	PK	المعرف الفريد
Staff_ID	INT	FK	الموظف المنفذ
Action	(VARCHAR(100	—	الإجراء (مثل: suspended_merchant, voided_receipt)
Target_Type	(VARCHAR(50	—	نوع الكيان المتأثر (User / Merchant / Order / Receipt)
Target_ID	INT	—	معرف الكيان المتأثر
Details	JSON	—	تفاصيل الإجراء (القيم القديمة والجديدة)

IP_Address	(VARCHAR(45	—	عنوان IP
Created_At	DATETIME	—	وقت التنفيذ

🔐 مصفوفة الصلاحيات — Permissions Matrix

ى كل دور على كل وحدة في النظام (✅ = مسموح، ❌ = ممنوع، 👁 = قراءة فقط)

ة تطبيق العملاء:

الصلاحية	المدير العام	مدير العمليات	المحاسب	الدعم	التسويق
عرض بيانات العملاء	✅	✅	👁	✅	👁
تعديل بيانات العملاء	✅	✅	❌	✅	❌
تعليق / حظر عميل	✅	✅	❌	❌	❌
حذف حساب عميل	✅	❌	❌	❌	❌
عرض الرحلات النشطة	✅	✅	❌	✅	👁
إلغاء رحلة / طلب	✅	✅	❌	✅	❌
عرض سجل الطلبات	✅	✅	✅	✅	👁
إرسال إشعارات للعملاء	✅	✅	❌	✅	✅
تقارير سلوك العملاء	✅	✅	❌	❌	✅

رة تطبيق التجار:

الصلاحية	المدير العام	مدير العمليات	المحاسب	الدعم	التسويق
عرض بيانات التجار	✅	✅	✅	✅	👁
الموافقة على تاجر جديد	✅	✅	❌	❌	❌
تعليق / حظر تاجر	✅	✅	❌	❌	❌
تعديل نسبة العمولة	✅	❌	❌	❌	❌
إدارة فروع التاجر	✅	✅	❌	✅	❌
مراجعة منتجات التاجر	✅	✅	❌	✅	✅
عرض إيصالات التاجر	✅	✅	✅	✅	❌
تسوية مالية مع تاجر	✅	❌	✅	❌	❌
إصدار API Key للتاجر	✅	✅	❌	❌	❌

النظام والمالية:

الصلاحية	المدير العام	مدير العمليات	المحاسب	الدعم	التسويق
إدارة الموظفين والأدوار	✅	❌	❌	❌	❌
عرض التقارير المالية	✅	👁	✅	❌	❌
تقارير (Excel/PDF)	✅	✅	✅	❌	✅
راءات (Audit)	✅	👁	❌	❌	❌
ضبط إعدادات النظام	✅	❌	❌	❌	❌
إدارة الحملات والكوبونات	✅	❌	❌	❌	✅
إلغاء / استرداد إيصال	✅	✅	✅	❌	❌
التدخل في النزاعات	✅	✅	❌	✅	❌
إدارة محتوى التطبيق	✅	❌	❌	❌	✅

📋 تعريف الأدوار الافتراضية

الدور	Role_Name	الوصف	نظامي؟
🛡 المدير العام	super_admin	صلاحيات كاملة بدون قيود — لا يمكن حذفه أو تعديل صلاحياته	نعم
👔 مدير العمليات	operations_manager	إدارة اليومي: رحلات، طلبات، نزاعات، تجار	نعم
💰 المحاسب	finance_staff	الشؤون المالية: عمولات، تسويات، تقارير مالية	نعم
🎧 موظف الدعم	support_agent	دعم العملاء والتجار: شكاوى، مشاكل تقنية، إلغاءات	نعم
📢 مدير التسويق	marketing_manager	حملات، كوبونات، إشعارات، تقارير سلوكية، محتوى التطبيق	نعم

ملاحظة: يمكن للمدير العام إنشاء أدوار مخصصة إضافية وتحديد صلاحياتها حسب الحاجة. الأدوار النظامية (Is_System = true) لا يمكن حذفها لكن يمكن تعديل صلاحياتها باستثناء دور super_admin.

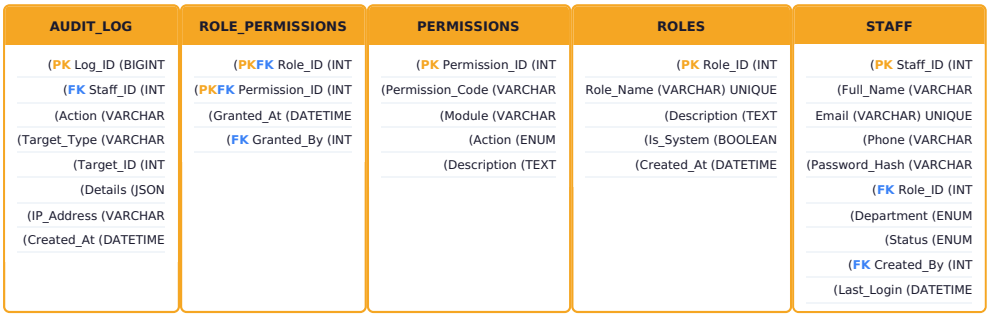
حالات حساب الموظف

الحالة	الوصف	الانتقال إلى	من يملك الصلاحية
Active	حساب فعّال يمكنه الدخول	Suspended / Terminated	Super Admin
Suspended	معلّق مؤقتاً (لا يمكنه الدخول)	Active / Terminated	Super Admin
Terminated	منتهي نهائياً	— (نهائية)	Super Admin

3. مخطط علاقات الكيانات — ERD

مخطط العلاقات بين الكيانات (Entity Relationship Diagram)

كيانات الإدارة (جديد):



4ت

Relationships between entities with cardinality (شامل كيانات الإدارة)

الكيان الأول	العلاقة	الكيان الثاني	النوع	الوصف
USERS	N → 1	TRIPS	One-to-Many	العميل ينشئ عدة رحلات
USERS	N → 1	ORDERS	One-to-Many	العميل لديه عدة طلبات
TRIPS	N → 1	ORDERS	One-to-Many	الرحلة تولّد عدة طلبات
ORDERS	N → 1	OFFERS	One-to-Many	الطلب يستقبل عدة عروض
MERCHANTS	N → 1	OFFERS	One-to-Many	التاجر يرسل عدة عروض
OFFERS	N → 1	OFFER_ROUNDS	One-to-Many	العرض يمر بجولات تفاوض
MERCHANTS	N → 1	BRANCHES	One-to-Many	التاجر يملك عدة فروع
MERCHANTS	N → 1	PRODUCTS	One-to-Many	التاجر يبيع عدة منتجات
ORDERS	1..0 → 1	RECEIPTS	One-to-Zero/One	الطلب ينتج إيصال واحد (بعد المسح)
RECEIPTS	N → 1	TRANSACTIONS	One-to-Many	الإيصال يولّد عمليات مالية

علاقات كيانات الإدارة (جديد):

الكيان الأول	العلاقة	الكيان الثاني	النوع	الوصف
ROLES	N → 1	STAFF	One-to-Many	الدور يُسند لعدة موظفين
STAFF	N → 1	STAFF	Self-Reference	المدير ينشئ حسابات الموظفين (Created_By)
ROLES	N → N	PERMISSIONS	Many-to-Many	عبر جدول ROLE_PERMISSIONS
STAFF	N → 1	AUDIT_LOG	One-to-Many	كل إجراء يُسجل في سجل المراجعة
STAFF	N → 1	ROLE_PERMISSIONS	One-to-Many	الموظف يمنح صلاحيات (Granted_By)

ة التزامن: يمنع النظام إنشاء رحلة جديدة إذا وجدت رحلة بحالة Active لنفس العميل (User_ID). كذلك لا ينشأ سجل في RECEIPTS إلا بعد مسح الكاشير فعلياً.

5. حالات الاستخدام — Use Case

يغطي هذا الجدول حالات الاستخدام في واجهة الإدارة

الرقم	حالة الاستخدام	الفاعل	الوصف	الشروط المسبقة
UC-01	تسجيل حساب	العميل / التاجر	إنشاء حساب جديد بالاسم ورقم الجوال	رقم جوال صالح
UC-02	تحديد الاهتمامات	العميل	اختيار الاهتمامات الدائمة (قهوة، بنزين، سكن...)	حساب مفعّل
UC-03	إنشاء رحلة	العميل	تحديد نقطة الانطلاق والوصول والوقت المتوقع	عدم وجود رحلة Active
UC-04	مطابقة المسار	محرك المطابقة	البحث عن تجار على المسار ومطابقة منتجاتهم مع اهتمامات العميل	رحلة Active + اهتمامات محددة
UC-05	إرسال عرض	التاجر	إرسال عرض سعر لعميل مهتم بمنتجاته على المسار	إشعار من محرك المطابقة
UC-06	التفاوض	العميل + التاجر	جولات تفاوض متعددة (أريد سعر أقل / سعر جديد)	عرض بحالة Negotiating
UC-07	قبول العرض	العميل	قبول السعر النهائي وتوليد الباركود	جولة تفاوض بحالة Accepted
UC-08	مسح الباركود	الكاشير	مسح باركود العميل عبر نظام الكاشير والتحقق من صلاحيته	طلب بحالة Ready + باركود صالح
UC-09	إصدار الفاتورة	نظام الكاشير	إنشاء فاتورة موحدة تتضمن سعر المنتج وعمولة دربي	تأكيد الكاشير
UC-10	تسجيل العمولة	نظام دربي	احتساب العمولة وتسجيلها في جدول العمليات المالية	إيصال مغلق
UC-11	تسجيل المتجر والفروع	التاجر	إضافة بيانات المتجر ومواقع الفروع GPS	حساب تاجر مفعّل
UC-12	إلغاء الإيصال	الكاشير	إلغاء إيصال خلال 15 دقيقة من الإصدار	إيصال صادر حديثاً

حالات استخدام لوحة الإدارة (جديد):

الرقم	حالة الاستخدام	الفاعل	الوصف	الشروط المسبقة
UC-A01	إنشاء حساب موظف	المدير العام	إضافة موظف جديد وتعيين دوره وقسمه	صلاحية super_admin
UC-A02	إدارة الأدوار والصلاحيات	المدير العام	إنشاء / تعديل أدوار وتعيين صلاحيات لكل دور	صلاحية super_admin
UC-A03	تعليق / حظر عميل	المدير العام / مدير العمليات	تعليق أو حظر حساب عميل مخالف مع توثيق السبب	صلاحية users.suspend
UC-A04	الموافقة على تاجر جديد	المدير العام / مدير العمليات	مراجعة طلب تسجيل تاجر والموافقة أو الرفض	صلاحية merchants.approve
UC-A05	تعليق / حظر تاجر	المدير العام / مدير العمليات	تعليق أو حظر تاجر مخالف وإيقاف عروضه	صلاحية merchants.suspend
UC-A06	تعديل نسبة عمولة تاجر	المدير العام	تعديل نسبة العمولة المتفق عليها مع تاجر	صلاحية merchants.update_commission
UC-A07	التدخل في نزاع	مدير العمليات / الدعم	مراجعة شكوى ومحادثة تفاوض والتدخل لحل النزاع	صلاحية disputes.manage
UC-A08	إلغاء / تعديل طلب استثنائي	مدير العمليات / الدعم	إلغاء أو تعديل طلب بعد تجاوز الفترة العادية	صلاحية orders.override
UC-A09	إصدار تقرير مالي	المحاسب / المدير العام	إصدار تقارير العمولات والمبيعات لفترة محددة	صلاحية finance.reports
UC-A10	تسوية مالية مع تاجر	المحاسب	مراجعة وتسوية المستحقات المالية وتحويل المبالغ	صلاحية finance.settle
UC-A11	إنشاء حملة ترويجية	مدير التسويق	إنشاء كوبونات خصم أو حملات إشعارات جماعية	صلاحية marketing.campaigns
UC-A12	مراجعة سجل الإجراءات	المدير العام	الاطلاع على سجل العمليات والتغييرات	صلاحية audit.view
UC-A13	إصدار API Key للتاجر	المدير العام / مدير النظام	طلب مفتاح ربط برمجي لنظام التاجر	صلاحية merchants.api_keys
UC-A14	ضبط إعدادات النظام	المدير العام	تعديل إعدادات عامة (مدة صلاحية الباركود، حد التفاوض...)	صلاحية settings.manage

6. مخطط الأصناف — UML Class Diagram

(Attributes) والعمليات (Methods)

Trip

+ tripId: int + userId: int + startPoint: GeoPoint + endPoint: GeoPoint + expectedTime: DateTime + status: TripStatus

+ activate(): void + complete(): void + isActive(): bool

User

+ userId: int + name: String + phone: String + interests: String[]

+ createTrip(): Trip + updateInterests(interests): void + getActiveTrip(): Trip|null

Offer

+ offerId: int + orderId: int + merchantId: int + status: OfferStatus

+ accept(): void + reject(): void + negotiate(price): OfferRound + getLatestRound(): OfferRound

Order

+ orderId: int + tripId: int + userId: int + barcode: String + status: OrderStatus + createdAt: DateTime

+ generateBarcode(): String + close(): void + cancel(): void

Merchant

+ merchantId: int + businessName: String + location: GeoPoint + commissionRate: Decimal + branchCount: int

+ addBranch(branch): void + addProduct(product): void + submitOffer(order, price): Offer

OfferRound

+ roundId: int + offerId: int + price: Decimal + status: RoundStatus + timestamp: DateTime

+ submitPrice(price): void + acceptPrice(): void + requestLower(): void

Product

+ productId: int + codeName: String + merchantId: int

+ matchInterest(interest): bool

Branch

+ merchantId: int + branchId: int + location: GeoPoint + sales: Decimal

+ updateSales(amount): void

Transaction

+ transId: int + receiptId: int + fromParty: String + toParty: String + type: TransType + amount: Decimal

+ process(): void

Receipt

+ receiptId: int + orderId: int + finalAmount: Decimal + commissionAmount: Decimal + closeTime: DateTime

+ calculateCommission(): Decimal + generateInvoice(): Invoice

<<CashierAPI <<service

+ scanBarcode(code): OrderDetails + validateOrder(orderId): bool + confirmPurchase(orderId, amount): Receipt + generateInvoice(receiptId): Invoice

<<MatchingEngine <<service

+ matchRoute(trip): Merchant[] + matchInterests(user, merchants): Merchant[] + rankOffers(offers): Offer[]

كلاسات كيان الإدارة (جديد):

Role

+ roleId: int + roleName: String + description: String + isSystem: bool

+ addPermission(perm): void + removePermission(perm): void + getPermissions(): Permission[] + hasPermission(code): bool

Staff

+ staffId: int + fullName: String + email: String + phone: String + passwordHash: String + roleId: int + department: Department + status: StaffStatus + createdBy: int + lastLogin: DateTime

+ login(email, pass): AuthToken + hasPermission(code): bool + suspend(): void + terminate(): void + reactivate(): void + changeRole(roleId): void + logAction(action, target): void

AuditLog

+ logId: long + staffId: int + action: String + targetType: String + targetId: int + details: JSON + ipAddress: String + createdAt: DateTime

+ search(filters): AuditLog[] + export(format): File

Permission

+ permissionId: int + permissionCode: String + module: String + action: PermAction + description: String

+ matches(code): bool

<<AdminService <<service

+ suspendUser(userId, reason): void + suspendMerchant(merchantId, reason): void + approveMerchant(merchantId): void + overrideOrder(orderId, action): void + updateCommission(merchantId, rate): void + generateReport(type, dateRange): Report + settlePayments(merchantId): Settlement + issueApiKey(merchantId): ApiKey

بين الكلاسات:

من	إلى	نوع العلاقة	Cardinality
User	Trip	Association	* → 1
User	Order	Association	* → 1
Trip	Order	Association	* → 1
Order	Offer	Association	* → 1
Merchant	Offer	Association	* → 1

* → 1	Composition	OfferRound	Offer
* → 1	Composition	Branch	Merchant
1..0 → 1	Association	Receipt	Order
* → 1	Association	Transaction	Receipt
validates	Dependency	Order	CashierAPI
creates	Dependency	Receipt	CashierAPI
analyzes	Dependency	Trip	MatchingEngine
* → 1	Association	Staff	Role
(Created_By) * → 1	Self-Reference	Staff	Staff
* → *	(Association (M:N	Permission	Role
* → 1	Association	AuditLog	Staff
authenticates	Dependency	Staff	AdminService
logs to	Dependency	AuditLog	AdminService

7. مخطط تدفق البيانات — DFD

DFD Level 0 — السياق

الطرف الخارجي	البيانات المرسلة ← النظام	البيانات المستقبلة ← النظام
👤 العميل	بيانات الرحلة، الاهتمامات، رد التفاوض (قبول/رفض)	العروض المطابقة، باركود الطلب
🏪 التاجر	بيانات المتجر والمنتجات، العرض والسعر	طلبات عروض، إشعارات إيصالات
🖥 نظام الكاشير	بيانات مسح الباركود، تأكيد الشراء	تفاصيل الطلب، الفاتورة الموحدة
إدارة (فريق العمل)	إجراءات إدارية (تعليق، موافقة، تسوية، تقارير)	بيانات المراقبة، التقارير، الإشعارات

DFD Level 1 — العمليات الرئيسية

رقم العملية	الاسم	المدخلات	المخرجات	مخزن البيانات
1.0	إدارة الرحلات	بيانات الرحلة من العميل	رحلة نشطة + بيانات المسار	DS1 : قاعدة الرحلات
2.0	محرك المطابقة	بيانات المسار + مواقع التجار	قائمة تجار مطابقين	DS2 : قاعدة التجار
3.0	إدارة العروض والتفاوض	عرض التاجر + رد العميل	عرض مقبول / مرفوض	DS3 : قاعدة العروض
4.0	توليد الباركود	عرض مقبول	طلب مع باركود	DS4 : قاعدة الطلبات
5.0	التحقق والإغلاق	مسح الباركود من POS	إيصال + فاتورة	DS5 : قاعدة الإيصالات
6.0	المحاسبة والعمولات	بيانات الإيصال	عملية مالية مسجلة	DS6 : قاعدة العمليات
7.0	إدارة النظام والصلاحيات	إجراءات إدارية من الموظفين	تحديثات حالات + Audit Log	DS7 : قاعدة الموظفين والصلاحيات
8.0	التقارير ولوحة المراقبة	بيانات من جميع المخازن	تقارير مالية / تشغيلية / تسويقية	يقرأ من DS1-DS7

8. مخطط التسلسل — Sequence Diagram

تسلسل العمليات بين الأطراف — دورة حياة الطلب الكاملة

#	من	إلى	الرسالة / الإجراء	النوع
1	العميل	نظام دربي	إنشاء رحلة (نقطة انطلاق + وصول)	طلب
2	نظام دربي	نظام دربي	التحقق من عدم وجود رحلة نشطة	داخلي
3	نظام دربي	محرك المطابقة	تحليل المسار + اهتمامات العميل	طلب
4	محرك المطابقة	نظام دربي	قائمة التجار المطابقين	رد
5	نظام دربي	التاجر	إشعار: عميل مهتم بمنتجك على المسار	إشعار
6	التاجر	نظام دربي	إرسال عرض (سعر أولي)	طلب
7	نظام دربي	العميل	عرض جديد من التاجر	إشعار
8	العميل	نظام دربي	أريد سعر أقل (جولة تفاوض)	طلب
9	نظام دربي	التاجر	العميل يطلب تخفيض	إشعار
10	التاجر	نظام دربي	سعر جديد (مخفض)	رد
11	العميل	نظام دربي	قبول العرض ✅	طلب
12	نظام دربي	نظام دربي	إنشاء طلب + توليد باركود	داخلي
13	نظام دربي	العميل	الباركود جاهز 🎟	رد

والي الأول

(API Interaction):

#	من	إلى	الرسالة / الإجراء
14	الكاشير	نظام POS	مسح باركود العميل
15	POS	Darbi API	POST /api/v1/cashier/scan {barcode, branch_id}
16	API Gateway	Auth Service	التحقق من API Key
17	Order Service	Database	البحث عن الطلب + العرض المقبول
18	Darbi API	POS	200 OK — تفاصيل الطلب + السعر + العمولة
19	POS	Darbi API	POST /api/v1/cashier/confirm {order_id, final_amount}
20	Receipt Service	Database	إنشاء الإيصال + احتساب العمولة
21	Finance Service	Database	تسجيل العملية المالية (عمولة)
22	Darbi API	POS	201 Created — الفاتورة الموحدة (سلة + دربي)
23	POS	الكاشير	طباعة الفاتورة مع شعار دربي

9. نمذجة العمليات — BPMN

نمذجة العمليات Business Process Modeling

بداية العملية

العميل يسجل حسابه ويحدد اهتماماته الدائمة

1 **إنشاء الرحلة**

العميل يحدد نقطة الانطلاق ونقطة الوصول والوقت المتوقع

◆ **بوابة قرار: هل توجد رحلة نشطة؟**

نعم → رفض الطلب (لا يمكن إنشاء رحلتين) | لا → متابعة

2 **مطابقة المسار مع التجار**

محرك المطابقة يبحث عن تجار على المسار ومنتجات تطابق الاهتمامات

◆ **بوابة قرار: هل يوجد تجار مطابقون؟**

لا → لا توجد عروض، إكمال الرحلة عادياً | نعم → متابعة

3 **إرسال طلبات عروض للتجار**

النظام يُشعر التجار المطابقين بوجود عميل مهتم

4 **التفاوض (حلقة تكرار)**

التاجر يرسل سعر → العميل يطلب أقل أو يقبل → جولات متعددة

◆ **بوابة قرار: هل تم القبول؟**

رفض → العودة لانتظار عروض أخرى | قبول → متابعة

5 **توليد الباركود**

النظام ينشئ الطلب ويولّد باركود فريد ويرسله للعميل

6 **توجه العميل للمتجر ومسح الباركود**

عبر نظام POS → Darbi API

◆ **بوابة قرار: هل الباركود صالح؟**

لا → خطأ: باركود غير صالح أو منتهي | نعم → متابعة

7 **إصدار الفاتورة الموحدة**

فاتورة تشمل: سعر المنتج + الخصم + عمولة دربي + الضريبة

8 **إنشاء الإيصال واحتساب العمولة**

تسجيل الإيصال في النظام + حساب عمولة دربي تلقائياً

9 **تسجيل العملية المالية**

تسجيل الإيصال في النظام (Transaction)

■ **نهاية العملية**

إنهاء الرحلة (Completed)

10. مخطط الحالة — State Machine

حالات الكيانات الرئيسية والانتقالات بينها

Trip States — رحلة

الحالة	الوصف	الانتقال إلى	الحدث المسبب
Active	رحلة جارية	Completed / Cancelled	إنشاء الرحلة
Completed	رحلة منتهية	— (نهائية)	إغلاق الطلب أو وصول الوجهة
Cancelled	رحلة ملغية	— (نهائية)	إلغاء العميل

Order States — طلب

الحالة	الوصف	الانتقال إلى	الحدث المسبب
Open	طلب مفتوح بباركود	Closed / Cancelled / Expired	قبول العرض + توليد الباركود
Closed	طلب مكتمل	— (نهائية)	مسح الكاشير + تأكيد الشراء
Cancelled	طلب ملغي	— (نهائية)	إلغاء العميل أو إلغاء الإيصال
Expired	طلب منتهي الصلاحية	— (نهائية)	تجاوز الوقت المحدد

Offer States — عرض

الحالة	الوصف	الانتقال إلى	الحدث المسبب
Negotiating	قيد التفاوض	Accepted / Rejected / Expired	إرسال التاجر للعرض
Accepted	عرض مقبول	— (نهائية)	قبول العميل
Rejected	عرض مرفوض	— (نهائية)	رفض العميل
Expired	منتهي الصلاحية	— (نهائية)	انتهاء وقت التفاوض

11. واجهة برمجة الكاشير — Cashier REST API

RESTful API للتكامل مع أنظمة نقاط البيع (POS Systems)

🔐 المصادقة — Authentication

عبر API Key في الهيدر:

```
Authorization: Bearer <MERCHANT_API_KEY>
X-Darbi-Merchant-ID: <MERCHANT_ID>
X-Darbi-Branch-ID: <BRANCH_ID>
Content-Type: application/json
```

POST `/api/v1/cashier/scan` — مسح الباركود والتحقق من الطلب

يُرسل عند مسح الباركود — يُرجع تفاصيل الطلب إذا كان صالحاً

REQUEST BODY:

```
{
  "barcode": "DRB-2026-00458-A7X",
  "branch_id": 12,
  "cashier_id": "CSH-003",
  "scan_timestamp": "2026-03-30T14:22:00Z"
}
```

الحقل	النوع	الوصف
barcode	string	كود الباركود المقروء مطلوب
branch_id	integer	معرف الفرع مطلوب
cashier_id	string	معرف الكاشير اختياري
scan_timestamp	ISO 8601	وقت المسح اختياري

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "order": {
    "order_id": 458,
    "barcode": "DRB-2026-00458-A7X",
    "status": "Open",
    "expires_at": "2026-03-30T16:00:00Z"
  },
  "customer": { "name": "أحمد محمد", "user_id": 1021 },
  "offer": {
    "offer_id": 892,
    "product_name": "قهوة مختصة - لاتيه",
    "agreed_price": 26.00,
    "original_price": 32.00
  },
  "commission": {
    "rate": 0.05,
    "amount": 1.30,
    "display_text": "عمولة دربي: 1.30 ر.س (5%)"
  },
  "invoice_preview": {
    "subtotal": 26.00,
    "darbi_fee": 1.30,
    "vat": 4.10,
    "total": 31.40
  }
}
```

ERROR RESPONSES:

الكود	الخطأ	الوصف
404	BARCODE_NOT_FOUND	الباركود غير مسجل في النظام
409	ORDER_NOT_OPEN	الطلب مغلق أو ملغي
403	BRANCH_MISMATCH	الطلب ليس لهذا الفرع
410	ORDER_EXPIRED	انتهت صلاحية هذا الطلب

POST `/api/v1/cashier/confirm` — تأكيد الشراء وإصدار الفاتورة

REQUEST BODY:

```
{
  "order_id": 458,
  "final_amount": 26.00,
  "cashier_id": "CSH-003",
  "payment_method": "card",
  "pos_receipt_number": "POS-20260330-1422"
}
```

الحقل	النوع	الوصف
`order_id`	integer	معرف الطلب مطلوب
`final_amount`	decimal	المبلغ المدفوع فعلياً مطلوب
`cashier_id`	string	معرف الكاشير اختياري
`payment_method`	string	cash / card / wallet اختياري
`pos_receipt_number`	string	رقم فاتورة نظام POS اختياري

RESPONSE — 201 Created:

```
{
  "success": true,
  "receipt": {
    "receipt_id": 3021,
    "final_amount": 26.00,
    "commission_amount": 1.30,
    "close_time": "2026-03-30T14:23:15Z"
  },
  "transaction": {
    "trans_id": 8844,
    "from_party": "merchant_55",
    "to_party": "darbi_platform",
    "type": "commission",
    "amount": 1.30
  },
  "invoice": {
    "invoice_number": "DRB-INV-2026-003021",
    "merchant_name": "كافيه المختص",
    "branch_name": "فرع الملز",
    "line_items": [{
      "description": "قهوة مختصة - لاتيه (عرض دربي)",
      "original_price": 32.00,
      "discount": 6.00,
      "price": 26.00
    }],
    "subtotal": 26.00,
    "darbi_commission": { "rate": "5%", "amount": 1.30 },
    "vat": { "rate": "15%", "amount": 4.10 },
    "total": 31.40,
    "darbi_logo_url": "https://cdn.darbi.sa/logo.png",
    "footer_text": "تم عبر منصة دربي | darbi.sa"
  }
}
```

GET /api/v1/cashier/order/{order_id}/status

— الاستعلام عن حالة طلب

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "order_id": 458,
  "status": "Open",
  "created_at": "2026-03-30T13:00:00Z",
  "expires_at": "2026-03-30T16:00:00Z",
  "is_scannable": true
}
```

PUT /api/v1/cashier/receipt/{receipt_id}/void

— إلغاء إيصال (خلال 15

REQUEST BODY:

```
{
  "reason": "customer_request",
  "cashier_id": "CSH-003"
}
```

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "voided_receipt_id": 3021,
  "refund_transaction": {
    "trans_id": 8845,
    "type": "commission_refund",
    "amount": -1.30
  },
  "order_status": "Open",
  "message": "تم إلغاء الإيصال وإعادة فتح الطلب"
}
```

POST /api/v1/webhooks/configure

— إعداد الإشعارات التلقائية (Webhooks)

REQUEST — تسجيل Webhook:

```
{
  "url": "https://pos.merchant.sa/darbi/webhook",
  "events": ["order.created", "order.expired", "order.cancelled"],
  "secret": "whsec_..."
```

```
}
```

WEBHOOK PAYLOAD EXAMPLE:

```
// دربي يرسل هذا لنظام الكاشير عند إنشاء طلب جديد
{
  "event": "order.created",
  "timestamp": "2026-03-30T13:00:00Z",
  "data": {
    "order_id": 458,
    "barcode": "DRB-2026-00458-A7X",
    "merchant_id": 55,
    "branch_id": 12,
    "product": "قهوة مختصة - لاتيه",
    "agreed_price": 26.00
  }
}
```

12. واجهة برمجة الإدارة — Admin REST API

REST API لوحة الإدارة

🔐 المصادقة — Admin Authentication

كل طلب يحتاج JWT Token في الهيدر

```
// Headers المطلوبة لكل طلب:
Authorization: Bearer <STAFF_JWT_TOKEN>
Content-Type: application/json

// التوكن يحتوي على:
{
  "staff_id": 5,
  "role": "ops_manager",
  "permissions": ["users.view", "users.suspend", "merchants.approve", ...],
  "exp": 1743400000
}
```

POST /api/v1/admin/auth/login — تسجيل دخول الموظف

REQUEST BODY:

```
{
  "email": "ahmed@darbi.sa",
  "password": "********"
}
```

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",
  "staff": {
    "staff_id": 5,
    "full_name": "أحمد العتيبي",
    "role": "ops_manager",
    "department": "operations",
    "permissions": ["users.view", "users.update", "users.suspend", "merchants.view", "merchants.approve", ...]
  },
  "expires_in": 28800
}
```

POST /api/v1/admin/staff — إنشاء حساب موظف جديد

الصلاحية مطلوبة: **staff.create** (المدير العام فقط)

REQUEST BODY:

```
{
  "full_name": "سارة المالكي",
  "email": "sara@darbi.sa",
  "phone": "0551234567",
  "role_id": 4,
  "department": "support",
  "temporary_password": "Temp@2026!"
}
```

RESPONSE — 201 Created:

```
{
  "success": true,
  "staff": {
    "staff_id": 18,
    "full_name": "سارة المالكي",
    "email": "sara@darbi.sa",
    "role": "support_agent",
    "status": "Active",
    "created_by": 1
  }
}
```

PUT /api/v1/admin/staff/{staff_id}/status — تعليق / إعادة تفعيل / إنهاء موظف

الصلاحية مطلوبة: **staff.manage** (المدير العام فقط)

REQUEST BODY:

```
{
  "status": "Suspended",
  "reason": "مخالفة سياسة الخصوصية"
}
```

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "staff_id": 18,
  "new_status": "Suspended",
  "audit_log_id": 4521
}
```

GET /api/v1/admin/users — عرض وبحث في قائمة العملاء

صلاحية مطلوبة: **users.view**

QUERY PARAMETERS:

الحقل	النوع	الوصف
search	string	بحث بالاسم أو رقم الجوال اختياري
status	string	Active / Suspended / Banned اختياري
page	integer	رقم الصفحة اختياري
per_page	integer	عدد النتائج بالصفحة (افتراضي 20) اختياري

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "data": [
    {
      "user_id": 1021,
      "name": "أحمد محمد",
      "phone": "0501234567",
      "status": "Active",
      "total_trips": 14,
      "total_orders": 8,
      "created_at": "2025-11-15T10:00:00Z"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "per_page": 20, "total": 1245 }
}
```

PUT /api/v1/admin/users/{user_id}/suspend — تعليق / حظر حساب عميل

صلاحية مطلوبة: **users.suspend**

REQUEST BODY:

```
{
  "action": "suspend",
  "reason": "سوء استخدام متكرر للمنصة",
  "duration_days": 30,
  "cancel_active_trips": true
}
```

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "user_id": 1021,
  "new_status": "Suspended",
  "suspended_until": "2026-04-29T14:00:00Z",
  "cancelled_trips": 1,
  "audit_log_id": 4522
}
```

PUT /api/v1/admin/merchants/{merchant_id}/approve — الموافقة على / رفض تاجر جديد

صلاحية مطلوبة: **merchants.approve**

REQUEST BODY:

```
{
  "decision": "approved",
  "commission_rate": 0.05,
  "notes": "تم التحقق من السجل التجاري"
}
```

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "merchant_id": 55,
  "new_status": "Active",
  "api_key": "drb_live_k8x9...",
  "commission_rate": 0.05,
  "audit_log_id": 4523
}
```

PUT /api/v1/admin/merchants/{merchant_id}/suspend — تعليق / حظر تاجر

ية مطلوبة: **merchants.suspend**

REQUEST BODY:

```
{
  "action": "suspend",
  "reason": "شكاوى متعددة من العملاء",
  "cancel_active_offers": true
}
```

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "merchant_id": 55,
  "new_status": "Suspended",
  "cancelled_offers": 3,
  "audit_log_id": 4524
}
```

PUT /api/v1/admin/merchants/{merchant_id}/commission

— تعديل نسبة العمولة

ية مطلوبة: **merchants.update_commission** (مدير النظام فقط)

REQUEST BODY:

```
{
  "new_rate": 0.07,
  "effective_date": "2026-04-01",
  "reason": "تحديث اتفاقية العمولة السنوية"
}
```

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "merchant_id": 55,
  "old_rate": 0.05,
  "new_rate": 0.07,
  "effective_date": "2026-04-01",
  "audit_log_id": 4525
}
```

PUT /api/v1/admin/orders/{order_id}/override

— إلغاء / تعديل طلب استثنائي

ية مطلوبة: **orders.override** — للتدخل في الطلبات بعد تجاوز الفترة العادية

REQUEST BODY:

```
{
  "action": "cancel",
  "reason": "طلب العميل عبر الدعم الفني - تذكرة #T-4401",
  "refund": true
}
```

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "success": true,
  "order_id": 458,
  "new_status": "Cancelled",
  "refund_transaction": {
    "trans_id": 8850,
    "type": "admin_refund",
    "amount": -1.30
  },
  "audit_log_id": 4526
}
```

GET /api/v1/admin/reports/financial

— التقارير المالية

ية مطلوبة: **finance.reports**

QUERY PARAMETERS:

الحقل	النوع	الوصف
`from_date`	date	بداية الفترة مطلوب
`to_date`	date	نهاية الفترة مطلوب
`merchant_id`	integer	تصفية حسب تاجر محدد اختياري
`export`	string	pdf / excel لتصدير التقرير اختياري

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "period": { "from": "2026-03-01", "to": "2026-03-30" },
  "summary": {
    "total_receipts": 1842,
```

```
    "total_revenue": 47880.00,
    "total_commission": 2394.00,
    "total_refunds": 3,
    "refund_amount": -45.60,
    "net_commission": 2348.40
  },
  "top_merchants": [
    { "merchant_id": 55, "name": "كافيه المختص", "orders": 312, "commission": 624.00 }
  ],
  "daily_breakdown": [
    { "date": "2026-03-30", "receipts": 67, "commission": 87.10 }
  ]
}
```

GET `/api/v1/admin/audit-log` — سجل إجراءات الموظفين

الصلاحية مطلوبة: **audit.view** (المدير العام فقط)

QUERY PARAMETERS:

الحقل	النوع	الوصف
`staff_id`	integer	تصفية حسب موظف اختياري
`action`	string	نوع الإجراء (suspended_user, approved_merchant...) اختياري
`from_date`	date	من تاريخ اختياري
`to_date`	date	إلى تاريخ اختياري

RESPONSE — 200 OK:

```
{
  "data": [
    {
      "log_id": 4525,
      "staff": { "id": 1, "name": "المدير العام", "role": "super_admin" },
      "action": "updated_commission",
      "target_type": "Merchant",
      "target_id": 55,
      "details": { "old_rate": 0.05, "new_rate": 0.07 },
      "ip_address": "192.168.1.10",
      "created_at": "2026-03-30T15:30:00Z"
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "per_page": 50, "total": 4525 }
}
```

POST `/api/v1/admin/roles` — إنشاء دور مخصص جديد

الصلاحية مطلوبة: **roles.manage** (المدير العام فقط)

REQUEST BODY:

```
{
  "role_name": "branch_supervisor",
  "description": "مشرف فروع - صلاحيات محدودة على التجار",
  "permissions": [
    "merchants.view",
    "merchants.branches.view",
    "merchants.branches.update",
    "orders.view",
    "reports.view"
  ]
}
```

RESPONSE — 201 Created:

```
{
  "success": true,
  "role": {
    "role_id": 6,
    "role_name": "branch_supervisor",
    "is_system": false,
    "permissions_count": 5
  },
  "audit_log_id": 4527
}
```

لاحظة أمنية: جميع الإجراءات الإدارية تُسجل تلقائياً في Audit Log مع بيانات الموظف المنفّذ والوقت وعنوان IP. لا يمكن حذف أو تعديل سجلات المراجعة. كل طلب يمر بفحص الصلاحية (Permission Check) عبر middleware قبل الوصول للـ Controller.